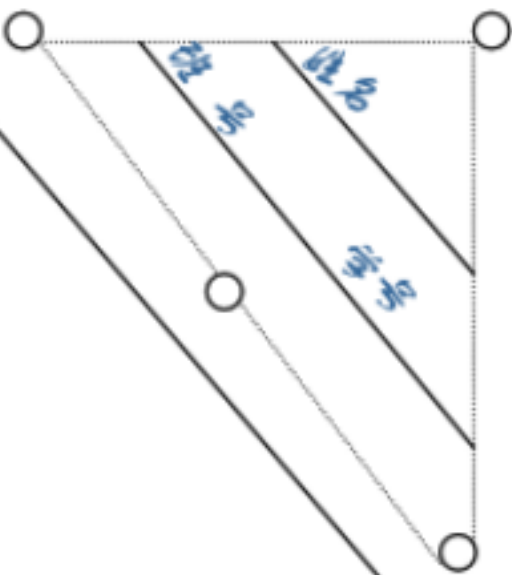


长春理工大学期末考试试题

编号												审核责任人签字	
科目	误差理论与数据处理					参考等级							
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	命题教师	印数
得分													



所有试题答案均写在答题纸上

一、填空题（每题 1 分，共 8 分）

- 1. 测量值的数学期望 $E(x)$ ，就是当测量次数 n 趋近无穷大时，它的各次测量值的_____。
- 2. 若测得值存在有恒定系统误差，常用以下几种方法消除_____、_____、_____。
- 3. 若某测量结果表示为 $l=15.125\pm0.025\text{mm}$ ，则其中最佳估计值为_____，扩展不确定度为_____。
- 4. 根据系统误差在测量过程中所具有的不同变化特性，可将系统误差分为_____和_____两大类。

二、名词解释（每题 3 分，共 12 分）

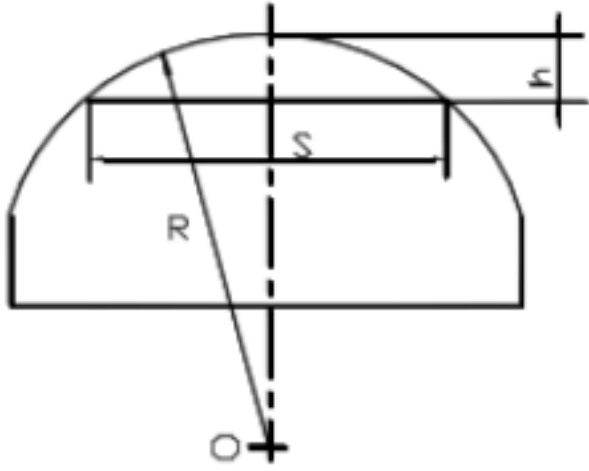
- 1. 随机误差
- 2. 系统误差
- 3. 合成标准不确定度
- 4. 不等精度测量（不等权测量）

三、解答题（每题 3 分，共 12 分）

- 1. 试述误差分配的方法。
- 2. 误差来源是多方面的，应该从哪几方面分析引起测量误差的因素？
- 3. 当影响测量过程的总误差只考虑未定系统误差和随机误差，试用标准差的形式写出总误差的表达式。

四、计算题（共 48 分）

- 1.（8 分）工作基准米尺在连续三天内与国家基准的比较，得到工作基准米尺的平均长度 999.9425mm （三次测量数）； 999.9416mm （两次测量的）， 999.9419mm （五次测量的），求最后测量结果。
- 2.（10 分）如下图所示，用弓高弦长法测量某一圆弧半径 R ，得到测量值及其精度分别为： $S=500\pm0.1\text{mm}$ ， $h=50\pm0.05\text{mm}$ ，已知测量 D 的系统误差为 3.7mm ，试求 R 值及其测量精度。



- 3.（10 分）已知不等精度测量的单位权标准差为 $\sigma=0.004$ ，正规方程为：

$$33x_1 + 32x_2 = 70.184$$
$$23x_1 + 117x_2 = 111.994$$

试求出 x_1 和 x_2 的最小二乘法处理的最佳估计量及其相应精度。（10 分）

4. (10 分) 对某一质量进行 4 次重复测量，测的数据（单位 g）为 428.6,429.2,426.5,430.8。已知测量的已定系统误差 $\Delta = -2.6\text{g}$ ，测量的各极限误差分量及其相应的传递函数如下表所列。若各误差均服从正态分布，试求质量的最可信赖值即其极限误差。

序 号	极限误差		误差传递系数
	随机误差	未定系统误差	
1	2.1	—	1.0
2	—	1.5	1.0
3	—	1.0	1.0
4	—	0.5	1.0
5	4.5	—	1.0
6	—	2.2	2.2
7	1.0	—	1.4
8	—	1.8	1.0

5. (10 分) 设有如下等精度测量的残差方程：

$$\begin{cases} v_1 = 10.08 - (x_1 + x_2) \\ v_2 = 10.12 - (x_1 + x_3) \\ v_3 = 10.02 - (x_2 + x_3) \\ v_4 = 15.18 - (x_1 + x_2 + x_3) \end{cases}$$

试求出最小二乘法处理的正规方程及未知量的最佳估计量。

